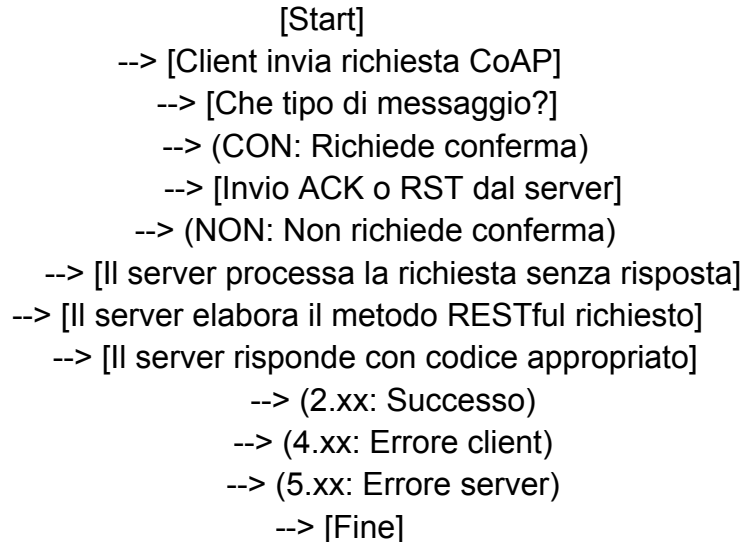


FLOWCHART e DOCUMENTAZIONE_CoAP

Flowchart - Funzionamento del sistema basato su CoAP



Documentazione del Flowchart

1. Introduzione

CoAP (Constrained Application Protocol) è progettato per dispositivi IoT con risorse limitate, utilizzando il protocollo UDP per garantire velocità e efficienza. Si basa su un modello RESTful con metodi simili a HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) ma con messaggi ottimizzati e supporto per comunicazioni asincrone.

2. Tipi di messaggi CoAP

- **CON (Confirmable Message):** Richiede una risposta da parte del server (ACK o RST).
 - **NON (Non-confirmable Message):** Utilizzato per trasmissioni non critiche, non richiede risposta.
 - **ACK (Acknowledgement):** Risponde a un messaggio CON.
 - **RST (Reset):** Indica un problema nella ricezione o elaborazione del messaggio.
-

3. Response Codes

- **2.00 (OK):** Richiesta elaborata con successo.
 - **2.01 (Created):** Risorsa creata con successo.
 - **4.00 (Bad Request):** Richiesta non valida.
 - **5.00 (Server Error):** Problema interno al server.
-

4. Caratteristiche Avanzate

- **Network Discovery:** Rileva risorse disponibili con <coap://localhost/.well-known/core>.
 - **Proxying:** Gestisce richieste HTTP.
 - **Caching:** Migliora le prestazioni memorizzando risposte.
-

5. Sicurezza

CoAP utilizza DTLS (Datagram TLS) per garantire la sicurezza nelle comunicazioni.

Caratteristica	CoAP	HTTP
Protocollo	UDP	TCP
Dimensioni pacchetti	Minima	Maggiore
Comunicazione	Sincrona e asincrona	Sincrona
Supporto multicast	Sì	No

6. Esercizio

Parte server: Eseguire uno script server CoAP (es. CoAP.NET).

Parte client:

Implementare uno script per interrogare una risorsa esposta: `coap://localhost/hello`.